PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database

Oleh:

Najwa Areefa Ghaisani 103122400028

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. **Create database**

```
C:\Users\HP>duckdb jmmodul12.db
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
```

2. **Create table**

```
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
                id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
                nama_halte VARCHAR,
                koridor_utama INTEGER,
                lokasi_lat DOUBLE,
                lokasi_lon DOUBLE,
                tipe_halte VARCHAR,
                fasilitas_toilet BOOLEAN,
                fasilitas_mushola BOOLEAN,
                status_operasional VARCHAR,
                alamat_lengkap TEXT,
                kecamatan VARCHAR,
                kota_administrasi VARCHAR
            );
```

```
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
                id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
                nomor_kartu VARCHAR,
                id_halte_asal VARCHAR,
                id_halte_tujuan VARCHAR,
                waktu_tap_in TIMESTAMP,
                waktu_tap_out TIMESTAMP,
                tarif_debet DECIMAL(10,2),
                sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
                tipe_pembayaran VARCHAR,
                jenis_perjalanan VARCHAR,
                catatan_sistem TEXT,
                FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
            );
```

3. Insert data

```
0, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Harsono RM, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Sudirman6.775, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pasar eka
si', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
 106.827, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. , 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Jend Su 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Stasiun Se230
, 106.819, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'ra'),
 Agung', 'Tebet', 'Jakarta Selatan'),
Gatot Subroto', 'Pancoran', 'Jakarta Selatan'),
.870, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Mayje.870, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Mayjen Sutoyo', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
            ('H23', 'Pulomas', 2, -6.182, 106.883, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Perintis Kemerdekaan', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
            ('H24', 'Slipi Petamburan', 9, -6.202, 106.801, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'
),
            ('H25', 'Ancol', 5, -6.126, 106.837, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Lodan Raya', 'Pademangan', 'Jakarta Utara'),
            ('H26', 'Pinang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pondok Gede', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
            ('H27', 'Petamburan', 3, -6.191, 106.798, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Palmerah', 'Jakarta Barat'),
            ('H28', 'Dukuh Atas 1', 1, -6.201, 106.824, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
            ('H29', 'Sawah Besar', 1, -6.161, 106.820, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
            ('H30', 'Ciledug', 13, -6.233, 106.730, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Ciledug Raya', 'Ciledug', 'Tangerang'),
```

```
BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-016789', 'H03', 'H09', '2026-05-12 12:00:00', '2026-05-12 13:00:00', 3500.00, 75000.00, 'Mandiri Emoney', 'Regul
er', 'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-017890', 'H10', 'H25', '2026-05-12 13:00:00', '2026-05-12 14:10:00', 3500.00, 2000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler',
 'Saldo Kritis'),
            (gen_random_uuid(), 'K-018901', 'H19', 'H30', '2026-05-12 14:00:00', '2026-05-12 15:30:00', 3500.00, 55000.00, 'JakLingko', 'Reguler',
'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-019012', 'H21', 'H24', '2026-05-12 15:00:00', '2026-05-12 15:50:00', 3500.00, 32000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler',
'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-020123', 'H27', 'H12', '2026-05-12 16:00:00', '2026-05-12 16:55:00', 3500.00, 12000.00, 'Mandiri Emoney', 'Regul
er', 'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-021234', 'H01', 'H07', '2026-05-12 17:00:00', '2026-05-12 17:45:00', 3500.00, 88000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler'
, 'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-022345', 'H08', 'H28', '2026-05-12 17:15:00', '2026-05-12 18:20:00', 3500.00, 41000.00, 'JakLingko', 'Reguler',
'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-023456', 'H15', 'H02', '2026-05-12 17:30:00', '2026-05-12 18:40:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler',
'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-024567', 'H17', 'H03', '2026-05-12 17:45:00', '2026-05-12 18:50:00', 3500.00, 6000.00, 'Mandiri Emoney', 'Pelaja
r', 'Subsidi Pelajar'),
            (gen_random_uuid(), 'K-025678', 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:55:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler'
, 'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-026789', 'H24', 'H18', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'JakLingko', 'Reguler',
 'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', '
Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-028901', 'H06', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 19000.00, 'Mandiri Emoney', 'Lansi
a', 'Subsidi Lansia'),
            (gen_random_uuid(), 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler'
, 'Tap berhasil'),
            (gen_random_uuid(), 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'JakLingko', 'Reguler',
'Tap berhasil');
```

4. Summarize

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	… …	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	06348ec5-6245-4668-ac59-fa1f8563…	fb608047-e8b5-4077-…	…	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	…	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	…	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	…	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	…	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	…	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	…	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	…	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	…	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	…	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	…	NULL	30	0.00

11 rows — use .last to show entire result — 12 columns (7 shown)

- Jumlah distinct value pada kolom tipe_pembayaran = 30
- Nilai minimum dari kolom sisa_saldo_kartu = 2000.00
- Nilai maksimum dari kolom tarif_debet = 3500.00

Penjelasan: Perintah SUMMARIZE ini fungsinya buat kasih kita rangkuman statistik dari sebuah tabel secara instan. Pas kita jalanin perintah ini di tabel tap_in_out_log, DuckDB bakal otomatis nampilin informasi detail tiap kolom, mulai dari tipe datanya, nilai paling kecil (min), nilai paling gede (max), sampai perkiraan jumlah data yang unik (approx_unique). Jadi, kita nggak perlu repot-repot bikin query satu-satu cuma buat nyari tau berapa tarif paling mahal atau berapa sisa saldo paling rendah yang ada di data kita.

5. CSV

a. Membuat file csv

```
jmmodul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodul12 D select * from 'halte_busway.csv' limit 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	… …	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-6.244	…	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	…	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	…	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	…	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	…	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (8 shown)

b. Berapa banyak halte?

```
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
            WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	… …	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	…	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	…	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	…	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	…	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	…	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	…	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	…	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	…	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	…	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (8 shown)

Penjelasan: Di bagian ini, kita belajar gimana caranya mindahin data dari database ke file luar (export) dan cara baca data langsung dari file CSV tanpa harus masukin ke tabel dulu. Kita pake perintah COPY buat bikin file halte_busway.csv, jadi data yang tadinya ada di dalem DuckDB sekarang punya file fisiknya sendiri di folder kita. Pas kita jalanin SELECT langsung ke file .csv itu, DuckDB bakal ngetes apakah dia bisa ngenalin kolom-kolomnya dengan bener atau nggak, termasuk pas kita coba filter datanya khusus buat halte yang ada di 'Jakarta Pusat' aja

6. EXCLUDE

```
jmmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	tipe_halte varchar	…	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Ujung	…	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	…	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	…	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	…	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	…	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (8 shown)

Penjelasan: Fitur EXCLUDE ini berguna banget pas kita mau nampilin data tapi ada beberapa kolom yang pengen kita "sembunyiin" karena alasan privasi atau keamanan, contohnya kolom koordinat GPS kayak lokasi_lat dan lokasi_lon. Jadi daripada kita ngetik nama kolom satu-satu yang jumlahnya banyak, mending kita pake SELECT * EXCLUDE buat manggil semuanya kecuali kolom yang kita sebutin tadi. Dengan cara ini, data penting kayak id_halte dan nama_halte tetep muncul, tapi data sensitifnya aman nggak kelihatan di hasil query.

7. Timer

```
jmmodul12 D .timer on
jmmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                   h_tujuan.nama_halte,
                   COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
            FROM tap_in_out_log t
            JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
            JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
            GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
            ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Manggarai	Blok M	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Petamburan	Grogol 1	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Blok M	Harmoni	1
Bundaran HI	Kota	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Ancol	Bundaran HI	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Harmoni	Pulo Gadung	1

30 rows 3 columns

```
Run Time (s): real 0.044 user 0.000000 sys 0.015625
jmmodul12 D
```

Penjelasan: Waktu eksekusi yang perlu dicatat pertama kali adalah real time, yaitu durasi total yang nyata sejak tombol Enter ditekan hingga hasil query muncul sepenuhnya di layar. Selanjutnya, kita harus membandingkan nilai antara user dan sys untuk melihat mana yang lebih tinggi guna memenuhi evaluasi tugas. Waktu user mencerminkan seberapa lama CPU bekerja menjalankan kode internal DuckDB, sedangkan waktu sys menunjukkan durasi yang dihabiskan sistem operasi untuk menangani tugas sistem seperti pembacaan data dari disk. Umumnya, nilai user cenderung lebih tinggi karena DuckDB sangat mengandalkan pemrosesan data secara intensif di dalam memori saat menjalankan perintah penggabungan tabel atau join.